

赛题 A

微构体导电介质的几何渗流建模 与低成本填充优化

摘 要

针对边长 10000 nm 的立方微构体, 本文研究高长径比圆柱介质 A (高 $L = 5000$ nm, 半径 $R_A = 30$ nm) 与球体介质 B (半径 $R_B = 200$ nm) 能否在绝缘溶剂中形成贯穿左右带电面的导电通路, 以及在给定导通概率约束下如何降低填充成本。两物体表面最短距离不超过 $\delta = 1.8$ nm 时视为导通, 极化使整根圆柱或整颗球体立即带电, 电荷传递因此等价于无向图上的连通查询, 由带路径压缩与按秩合并的并查集完成。附件每一行对应一条已经过边界截断的有限圆柱段。随机投放与附件采用同一规则: 取向在单位球面均匀, 中心在盒内均匀, 越界段平移后由对侧进入, 并作为独立介质处理, 从而避免单根完整圆柱同时接通左右电极。体积分数按完整圆柱的几何体积计, 个数由 $N = \text{round}(\varphi V/V_A)$ 四舍五入。

第 1 问把左右电极与每条圆柱段视为节点, 按 δ 规则连边, 用并查集判断左右电极是否属于同一连通分量: 组 1 共 12 段, 左右两侧连通分量规模均为 4, 两侧之间无桥, 判定为不导通; 组 2 共 49 段, 贯穿左右电极的连通分量规模 34, 判定为导通; 组 3 共 535 段, 贯穿左右电极的连通分量规模 258, 判定为导通。深度优先与并查集给出相同结论, δ 在 0.5 ~ 20 nm 内扰动不改变三组定性结果。第 2 问用 $M = 250$ 次增量 Monte Carlo 估计导通概率, 每次投放按次序加入介质, 记录首次出现左右通路的临界个数 N_c , 再由经验分布函数一次读出整条 $P_{\text{on}}(\varphi)$ 。当 $\varphi_A = 0.50\%, 0.60\%, 0.70\%, 1.00\%$ (对应 $N_A = 354, 424, 495, 707$) 时, P_{on} 分别为 10.4%、22.8%、52.0% 与 100%, 相应 95% 区间半宽为 3.8、5.2、6.2、0 个百分点, N_c 的中位数为 492、均值为 482.7、90% 分位为 598, 分布略右偏。第 3 问在百分号下两位的网格上读取同一条 $P_{\text{on}}(\varphi)$ 曲线, 得到满足 $P_{\text{on}} \geq 90\%$ 的最低填充量 $\varphi_A = 0.85\%$ ($N_A = 601$), 点估计为 $90.8\% \pm 3.6\%$, 相邻点 0.84% 的概率为 89.6%。Balberg 排除体积公式给出的无限体系阈值为 $\varphi_c^{\text{th}} = 0.82\%$, 介于模拟中位数 0.70% 与上述 0.85% 之间。

第 4 问把球体纳入同一连通图。纯 A 点 (601, 0) 成本 8.92 元, 250 次试验给出 $P_{\text{on}} = 90.8\%$ 。网格最低成本点 (570, 160) 按单价计算为 8.73 元, 但 80 次试验的置信下界低于 90%。按体积分数线性叠加的近似与仿真均显示, 球体主要连接邻近圆柱, 长程通路仍由圆柱承担, 最低成本方案取 601 根介质 A。

关键词: 连续渗流; 可贯穿圆柱; 并查集; 增量蒙特卡洛; 排除体积; 填充成本; 边界截断; 有限尺度效应

一、问题重述

1.1 背景与研究对象

一种由多种填充介质构成的导电体系，其宏观导通取决于导电相能否在绝缘溶剂中形成贯穿通路。本文将研究单元取为边长

$$W = 10000 \text{ nm}$$

的正方体微构体。以微构体中心为原点，三边分别平行于坐标轴，区域为

$$\Omega = [-W/2, W/2]^3 = [-5000, 5000]^3 \text{ nm}^3.$$

垂直于 X 轴的两个表面 $x = \pm 5000 \text{ nm}$ 全部带电，其余四面绝缘且不导电。微构体内部默认充满绝缘溶剂，并投放两类刚性导电介质：介质 A 是高 $L = 5000 \text{ nm}$ 、底面半径 $R_A = 30 \text{ nm}$ 的直圆柱，由轴线两端点确定；介质 B 是半径 $R_B = 200 \text{ nm}$ 的正球体。

介质可出现在微构体内任意位置和任意方向，不计重力，位置一经生成即固定，并允许因随机投放而产生相互贯穿与重叠。若某介质与带电表面的最短距离，或与另一已带电介质表面的最短距离不超过

$$\delta = 1.8 \text{ nm},$$

则视为导通，该介质因极化作用整体带电，并可继续向邻近介质传递。当且仅当左右带电表面之间存在至少一条由导电介质构成的完整通路时，微构体判定为导通。

导电介质不允许任何部分超出 Ω 。计算机仿真中，越界部分按边界截断规则沿越界方向的反方向平移一个边长，由相对侧重新进入，若仍有其他方向越界则重复，直至全部回到 Ω 内。

1.2 各问任务与输出

四问的输入、输出与精度约定见表1。

表 1 各问的输入、输出与精度

问	输入	输出	精度/单位
1	附件三组介质 A 端点坐标	每组是否导通	是否导通
2	$\varphi_A = 0.50\% \sim 1.00\%$ 四点	导通概率 P_{on}	概率, 附置信区间
3	约束 $P_{\text{on}} \geq 90\%$	最低 φ_A	百分号下两位小数
4	A、B 单价, $P_{\text{on}} \geq 90\%$	最低总成本对应填充量	个数、体积分数、元

体积分数定义为导电介质几何体积之和与微构体体积之比, 若 $\varphi V/V_A$ 不是整数则按题目要求四舍五入, 程序与批量结果见附录。

二、问题分析

2.1 核心难点

本问题属于高长径比棒状填料的连续渗流, 需要同时处理有限圆柱与有限圆柱、有限圆柱与平面、球体与圆柱、球体与平面四类最短距离。记圆柱长径比

$$\alpha = L/(2R_A) \approx 83.3.$$

渗流阈值预期落在 1% 量级, 与第 2 问给出的 $0.50\% \sim 1.00\%$ 区间一致。边界截断把一条空间直线段拆成若干落在 Ω 内的截断段, 必须事先约定各段是否视为同一导电体, 否则同一物理对象会被重复计数或被错误地同时接到两极, 同时有限尺度 $W = 2L$ 使取向涨落强烈, 导通所需个数 N_c 的分布会显著右偏, 概率估计应同时给出分位与区间。

2.2 各问的目标与方法

第 1 问的输入是附件中已经给出的三组端点, 算法把左右电极与每条圆柱段视为节点, 按 δ 规则连边, 用并查集判断左右电极是否属于同一连通分量。第 2 问转入随机投放, 算法在一次投放中按次序加入介质, 记录首次出现左右通路的临界个数 N_c , 再用经验分布函数读出题面四个体积分数上的 P_{on} 。第 3 问不另做投放, 只在百分号下两位的网格上读取同一条曲线, 找出使 $P_{\text{on}} \geq 0.90$ 的最小 φ_A 。第 4 问把球体加入同一张连通图, 在 (N_A, N_B) 网格上估计导通概率, 并按单价比较满足约束的格点成本。四问共用第 5 节的最短距离计算与并查集, 后问只增加投放方式或节点类型, 如图 1 所示。

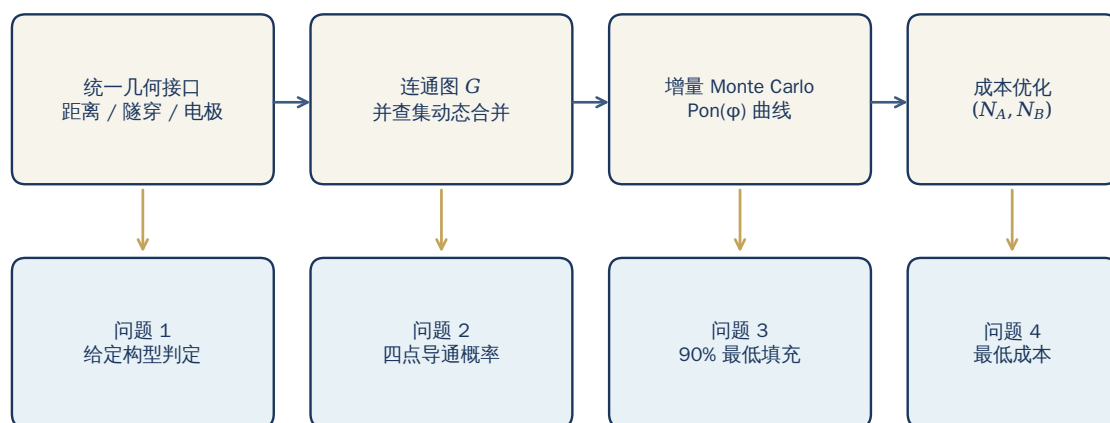


图 1 最短距离计算与并查集在四问中的共用关系

三、模型假设

只写入方程、判定或算法的简化，并标明其影响方向。

假设 1 (允许相互贯穿) 随机投放允许介质相互贯穿，重叠区域的体积在体积分数中按几何体积直接相加、不作排除，该假设与题面“允许相互贯穿、重叠”一致，对应允许相互贯穿的连续渗流，阈值低于不允许重叠的体系。

假设 2 (极化即整体带电) 一旦介质与已带电对象的表面距离 $\leq \delta$ ，整个介质立即处于带电状态，电荷在介质内部无势垒、无时间延迟，通路判定因此退化为无向图连通，不必追踪随时间推进的极化过程。

假设 3 (截断段视为独立介质) 附件每一行是一条独立的介质 A ，随机投放时一根完整圆柱经边界截断得到的各子段亦按独立介质处理。该约定与附件说明一致，避免把跨越 X 向边界的同一根完整圆柱同时接到左右电极，其后果是渗流阈值升高，第 2 问的体积分数区间因此能够区分导通与不导通。

假设 4 (电极为等势面) $x = \pm W/2$ 上每一点均带电，介质与电极的距离按到平面的最短距离计算，不引入接触电阻或局部电场增强。

假设 5 (绝缘侧面不提供旁路) Y 、 Z 方向的截断只改变几何占位，不在绝缘面上形成导电通路，相对侧面上的两个端点若仅互为周期像，并不视为接触。

假设 6 (数值口径) 长度以 nm 计，体积分数按 $V_A = \pi R_A^2 L$ 与 $V = W^3$ 换算，距离比较在双精度下进行，判定采用闭区间 $\leq \delta$ 。

四、坐标、编号与符号

4.1 坐标系与方向

原点取微构体中心，右手直角坐标系， X 轴指向右带电面，角度以绕轴右手螺旋为正。坐标变换只在边界截断时出现：若某子段中点的第 α 个坐标越出 $\pm W/2$ ，则将该子段整体平移 $\mp W$ ，全局几何示意如图2。

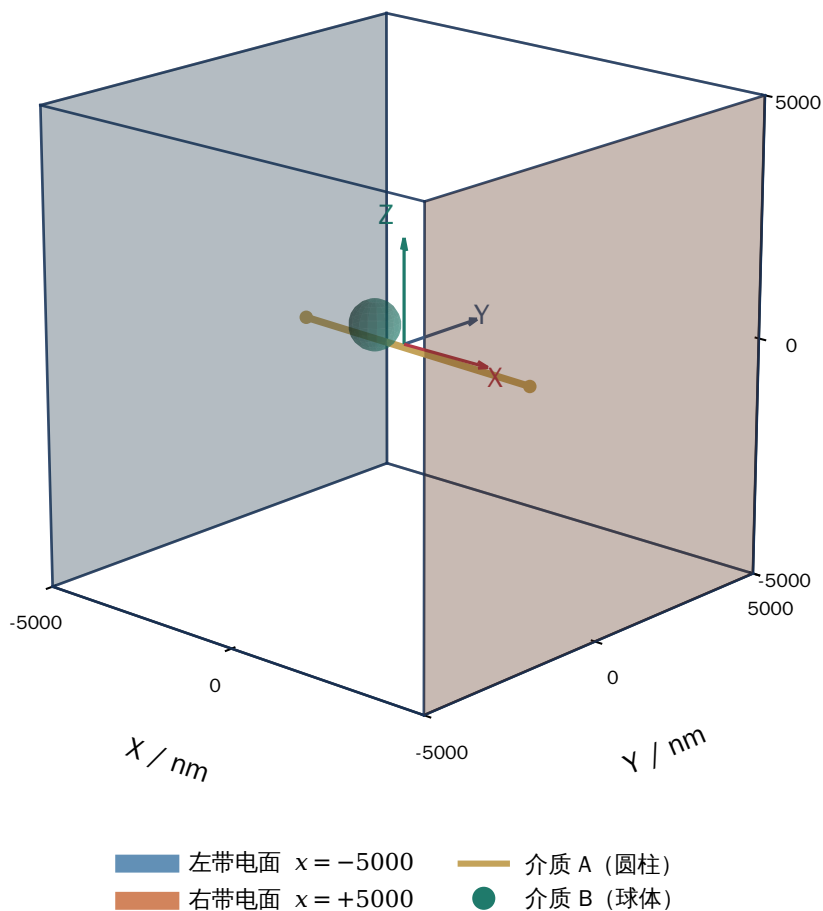


图 2 微构体坐标系与两类介质的相对尺度。左、右带电面以色块表示，说明见图例

4.2 对象编号

附件第 i 行记为介质 A_i ，端点 $\mathbf{p}_i, \mathbf{q}_i$ ；随机投放中第 k 根完整圆柱记为 $A^{(k)}$ ，其截断子段为 $A_s^{(k)}$ ；球体记为 B_j ，球心 $\mathbf{c}_j$ ；电极记为 L ($x = -W/2$) 与 R ($x = +W/2$)。投放过程本身无物理时间，增量算法中的“时刻”仅表示加入介质的次序。

4.3 全局符号

表 2 全文共用符号

符号	单位	含义
W	nm	微构体边长, $W = 10000$
Ω	—	立方区域 $[-W/2, W/2]^3$
L, R_A	nm	介质 A 的高与底半径, 5000 与 30
R_B	nm	介质 B 半径, 200
δ	nm	隧穿阈值, 1.8
V, V_A, V_B	nm^3	微构体、单根 A、单颗 B 的几何体积
φ_A, φ_B	—	体积分数
N_A, N_B	—	投放的完整圆柱数与球数
$d(\cdot, \cdot)$	nm	轴线段或点集之间的最短欧氏距离
$G = (U, E)$	—	以电极与介质为节点的无向连通图
P_{on}	—	微构体导通概率
N_c	—	单次投放中首次导通所需的 N_A
C	元	填充总成本
c_A, c_B	元 / μm^3	单价, 1.05 与 0.05

4.4 单位与精度

全文长度用 nm, 体积分数用百分数, 成本用元, 第 3 问体积分数精确到百分号下两位。概率报告点估计与 95% 正态区间, 当 $\hat{p} \in \{0, 1\}$ 时改用规则置信区间的退化形式并同时给出命中次数。距离保留三位小数, 概率保留一位百分数, 成本保留两位小数。

五、统一基础模型

5.1 几何对象与体积

单根完整介质 A 与单颗介质 B 的体积为

$$V_A = \pi R_A^2 L = 1.4137 \times 10^7 \text{ nm}^3, \quad V_B = \frac{4}{3} \pi R_B^3 = 3.3510 \times 10^7 \text{ nm}^3, \quad (1)$$

微构体体积 $V = W^3 = 10^{12} \text{ nm}^3 = 1000 \mu\text{m}^3$ 。由体积分数反推个数

$$N_A = \text{round}\left(\frac{\varphi_A V}{V_A}\right), \quad N_B = \text{round}\left(\frac{\varphi_B V}{V_B}\right). \quad (2)$$

按 (2), $\varphi_A = 0.50\%$ 对应 354 根介质 A, 0.60% 对应 424 根, 0.70% 对应 495 根, 1.00% 对应 707 根。单根 A 与单颗 B 的成本为

$$c_A^{\text{one}} = V_A \cdot 10^{-9} \cdot 1.05 = 1.4844 \times 10^{-2} \text{ 元}, \quad c_B^{\text{one}} = V_B \cdot 10^{-9} \cdot 0.05 = 1.6755 \times 10^{-3} \text{ 元}. \quad (3)$$

5.2 最短距离

有限线段 p_1q_1 与 p_2q_2 的最短距离采用 Lumelsky–Ericson 闭式。令 $d_i = q_i - p_i$,

$$r = p_1 - p_2, \quad a = d_1 \cdot d_1, \quad e = d_2 \cdot d_2, \quad b = d_1 \cdot d_2, \quad c = d_1 \cdot r, \quad f = d_2 \cdot r,$$

在单位正方形 $[0, 1]^2$ 上求

$$(s^*, t^*) = \arg \min_{(s, t) \in [0, 1]^2} \|p_1 + s d_1 - p_2 - t d_2\|, \quad (4)$$

则 $d_{\text{seg}} = \|p_1 + s^* d_1 - p_2 - t^* d_2\|$, 长度为零或两段平行时把端点投影到对段上取最小距离。点到线段的距离、线段到平面 $x = x_0$ 的距离分别为

$$d_{\text{pt}}(c; p, q) = \min_{\tau \in [0, 1]} \|c - p - \tau(q - p)\|, \quad (5)$$

$$d_{\perp}(p, q; x_0) = \begin{cases} 0, & (p_x - x_0)(q_x - x_0) \leq 0, \\ \min\{|p_x - x_0|, |q_x - x_0|\}, & \text{否则}. \end{cases} \quad (6)$$

5.3 导通判定函数

表面距离由轴线（或球心）距离扣除半径得到。导通当且仅当

$$\begin{aligned} \text{A-A:} \quad & d_{\text{seg}}(p_i q_i, p_j q_j) \leq 2R_A + \delta = 61.8 \text{ nm}, \\ \text{A-电极:} \quad & d_{\perp}(p_i q_i, \pm W/2) \leq R_A + \delta = 31.8 \text{ nm}, \\ \text{B-B:} \quad & \|c_i - c_j\| \leq 2R_B + \delta = 401.8 \text{ nm}, \\ \text{B-电极:} \quad & |c_{i,x} \mp W/2| \leq R_B + \delta = 201.8 \text{ nm}, \\ \text{A-B:} \quad & d_{\text{pt}}(c_j; p_i, q_i) \leq R_A + R_B + \delta = 231.8 \text{ nm}. \end{aligned} \quad (7)$$

式 (7) 把隧穿、接触与贯穿统一为同一闭不等式, 重叠时左端为负, 自然判为导通。

极化规则的算法含义见图3: 一旦某介质与已带电对象满足 (7), 其全部表面立即成为新的带电界面, 电荷沿接触图作广度优先传播, 该过程等价于先把全部合法边加入无向图再查询 L 与 R 是否同属一连通分量, 因此不必按时间逐步模拟极化。

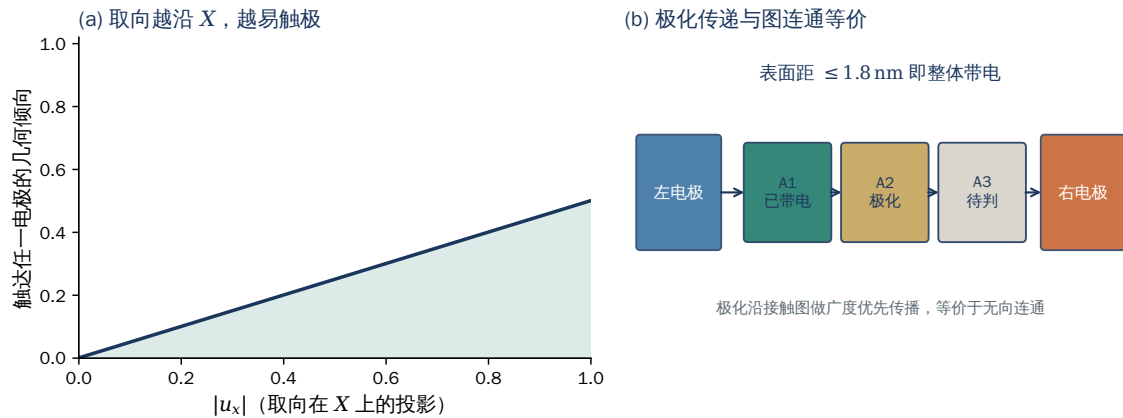


图 3 导通机制的几何与图论表述。(a) 取向沿 X 的介质更易触及左右电极。(b) 极化传递等价于无向连通

最短距离计算的退化情形按下列优先级处理：两端重合即长度为零时退化为点到线段，两段平行（ $ae - b^2$ 低于 10^{-18} ）时在垂直平面上比较投影区间，端点落在对方延长线之外时取四个端点到对段的距离最小值，上述分支可用正交相错、共面平行以及端点对端点等解析算例核对到双精度机器误差。

5.4 边界截断

对完整圆柱轴线 $p(t) = a + t(b - a)$, $t \in [0, 1]$ ，求其与六张边界平面的全部交点参数，连同 $\{0, 1\}$ 排序后得到子区间。每个子段若中点越出 Ω ，则沿该坐标轴平移 $\pm W$ ，必要时对另外两轴重复，直到子段落入 Ω 。图4 给出 X 向越界的二维示意，原轴线由 $x = 3500$ 穿至 $x = 6000$ ，越界段平移后落到 $[-5000, -4000]$ 。

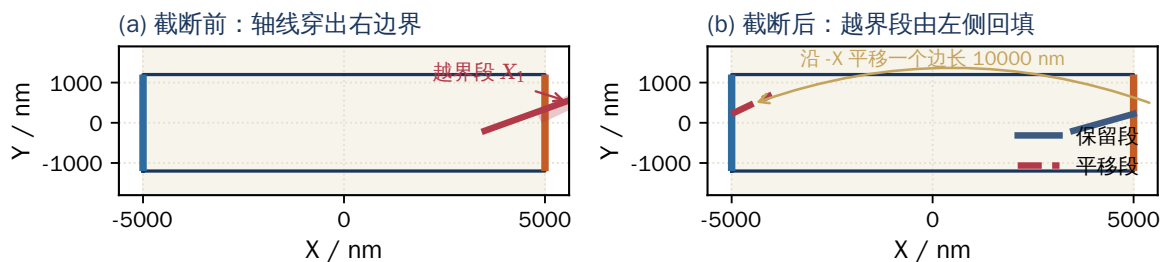


图 4 边界截断规则。越界段沿反方向平移一个边长后由对侧进入

平移后的两段在几何上仍来自同一根完整圆柱，但按假设 3 记为两条独立介质。若把它们视为同一导体，凡在 X 向越界的完整圆柱将同时接触左右电极，单根圆柱同时接通左右电极的概率约为 $1/4$ ，第 2 问四个体积分数的导通概率将全部接近 1。主模型因此把截断段视为独立介质，与附件逐行独立介质的写法一致。

附件三组的段长分布见图5：组 1、组 2 中长度为 5000 nm 的段分别只有 2 与 11 条，其余均为被截断的短段，组 3 长度为 5000 nm 的段 185 条，约占 35%。若模型在读取附件时再做一次截断，将把已经由对侧进入的短段误拆，破坏与题面数据的一一对应。

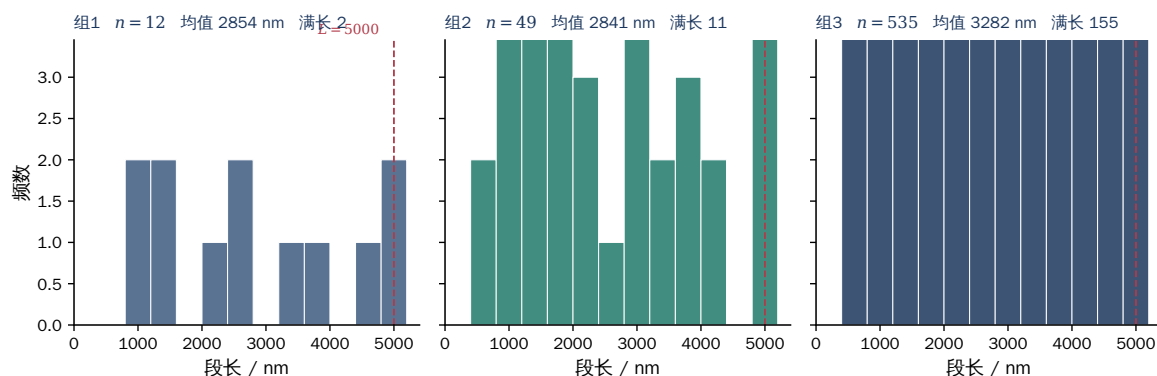


图5 附件三组圆柱段的长度分布。虚线为完整圆柱长度 5000 nm，其左侧的短段即边界截断的产物

5.5 连通图与并查集

令节点集 $U = \{L, R\} \cup \{A_i\} \cup \{B_j\}$ ，满足 (7) 的对象对之间连边，微构体导通当且仅当 L 与 R 属于同一连通分量。查询采用带路径压缩与按秩合并的并查集，均摊近乎常数，算法流程见图6。

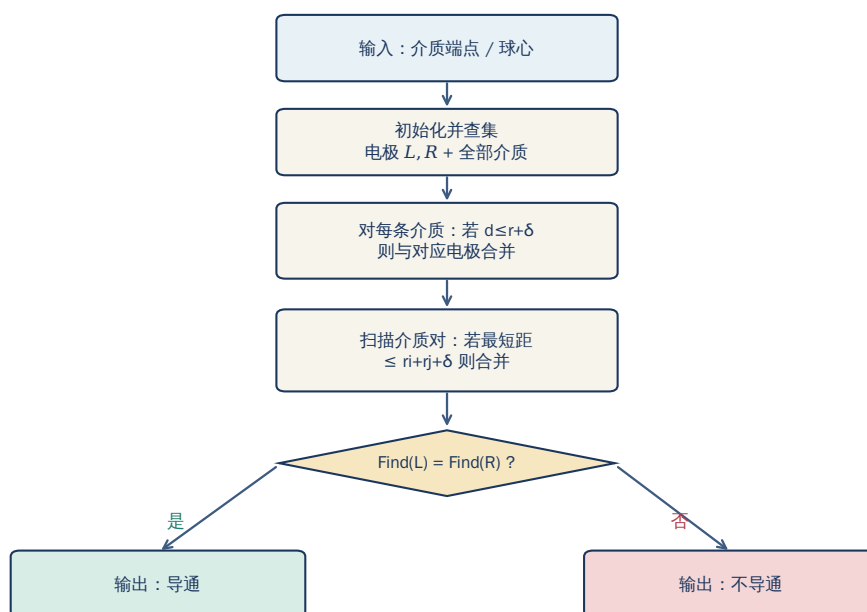


图6 导通判定算法。先把接触电极的介质并入电极所在连通分量，再合并相互接触的介质，最后比较两极的根

算法 1 微构体导通判定

输入： 圆柱段集合 $\{p_i q_i\}$ ，球心集合 $\{c_j\}$ （可空）

输出： **True** 当且仅当左右电极连通

- 1: 初始化并查集，节点为全部介质以及 L, R
 - 2: **for** 每条圆柱段 i **do**
 - 3: **if** $d_{\perp}(p_i q_i, -W/2) \leq R_A + \delta$ **then** Union(i, L)
 - 4: **end if**
 - 5: **if** $d_{\perp}(p_i q_i, +W/2) \leq R_A + \delta$ **then** Union(i, R)
 - 6: **end if**
 - 7: **end for**
 - 8: **for** 每个球体 j **do**
 - 9: 按 (7) 将 j 与 L 或 R 合并
 - 10: **end for**
 - 11: 扫描全部介质对，若满足 (7) 则 Union
 - 12: **return** Find(L) = Find(R)
-

5.6 随机投放

完整圆柱的取向在单位球面上均匀。取 $\zeta \sim U[-1, 1]$, $\phi \sim U[0, 2\pi)$,

$$\mathbf{u} = (\sqrt{1 - \zeta^2} \cos \phi, \sqrt{1 - \zeta^2} \sin \phi, \zeta). \quad (8)$$

中心 $\mathbf{c}$ 在 Ω 内均匀，轴线两端为 $\mathbf{c} \pm (L/2)\mathbf{u}$ ，再作边界截断。球体中心在向内收缩 R_B 的立方体内均匀，以保证球体本身不越界，该投放方式与附件“端点可落在边界、段长可短于 5000 nm”的数据特征一致。

作为对照，另构造两端均在盒内的对照投放：取向仍按 (8)，但中心限制在使两端点均落入 Ω 的区域内，从而轴线不必截断。对照投放用于第 10 节讨论截断对阈值的影响，第 1 问仍按附件端点直接判定。

六、问题一：给定构型的导通判定

6.1 目标

本问输入为附件三张表，每一行给出一条介质 A 的两端点，直接作为有限圆柱段进入 (7) 与并查集，不再做二次截断，输出为三组导通判定，并给出接触电极的个数、接触对数与最大连通分量规模。

6.2 模型

记组 g 的段数为 n_g ，算法构造含 $n_g + 2$ 个节点的并查集，节点对应全部圆柱段以及左右电极，再按 (7) 把相互接触或接触电极的对象合并。

6.3 求解步骤

对每一组，算法先读取端点，再计算每段到 $x = \pm W/2$ 的距离并把接触电极的介质并入电极所在连通分量，随后双重循环计算段段距离并做并查集合并，最后比较 $\text{Find}(L)$ 与 $\text{Find}(R)$ 。组 3 有 535 段，两两计算约 1.4×10^5 次，双精度下可在毫秒量级完成。

6.4 结果

三组统计量见表3，空间构型与连通着色见图7。组 1 与组 2 的介质落在 $|Y|, |Z| \leq 500 \text{ nm}$ 的薄层内，图中把这两组的 Y 、 Z 方向局部放大，否则在全尺度立方体中会被压成一条线，组 3 则按真实立方体绘制。

表 3 三组给定构型的导通判定

组别	段数 n	接左电极	接右电极	接触对数	分量数	最大分量	是否导通
组 1	12	3	4	2	6	4	否
组 2	49	11	11	27	11	34	是
组 3	535	92	90	166	214	258	是

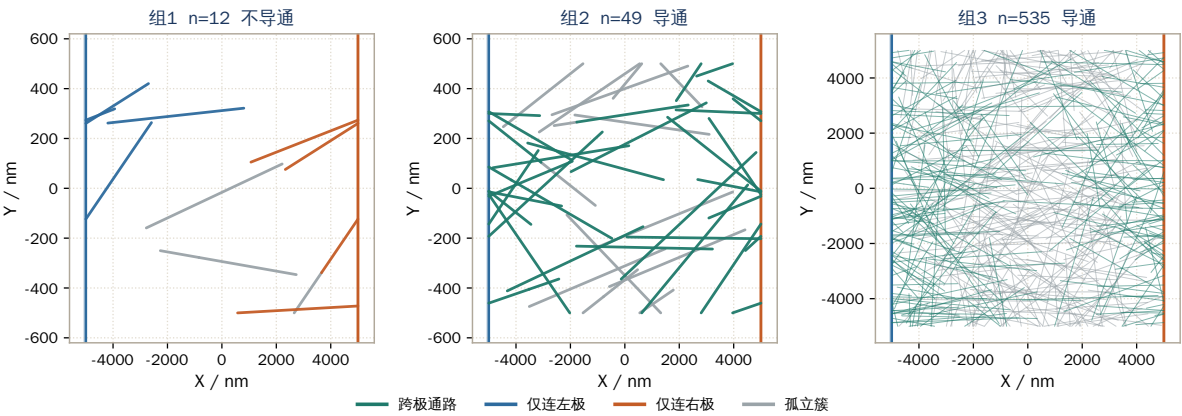


图 7 三组构型在 XY 平面上按连通分量着色。青绿为同时连通左右电极的分量，蓝、橙为只接到单侧电极的分量，灰为孤立分量。左右竖线为带电表面

组 1 中，介质 1, 2, 3 接到左电极，介质 8, 9, 10, 12 接到右电极。仅有两对表面距离小于 δ 的接触，

$$d_{\text{surf}}(A_1, A_4) = -25.36 \text{ nm}, \quad d_{\text{surf}}(A_9, A_{10}) = -6.25 \text{ nm}.$$

负值表示轴线距小于 $2R_A$ ，两段已经贯穿，它们分别把左电极所在连通分量扩大到 $\{1, 2, 3, 4\}$ 、把右电极所在连通分量扩大到 $\{8, 9, 10, 12\}$ ，两簇之间再无桥接，故不导通。图8 以段中点为节点、接触为边，把这一分簇画成平面图，组 1 左右两团之间没有连接左右两侧的边，组 2 则由内部接触把两侧电极连成一体。

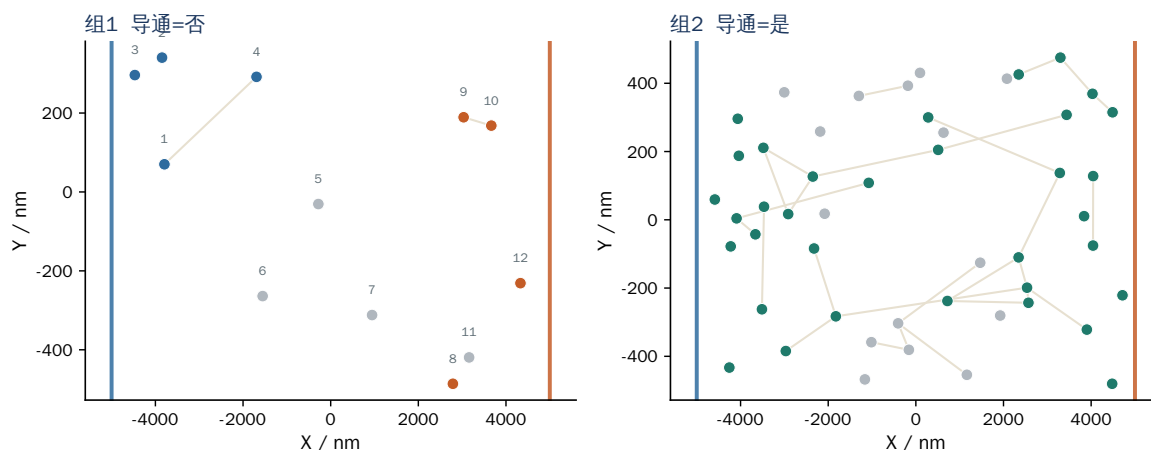


图 8 组 1、组 2 的接触图。节点取轴线中点，组 1 标注序号以便对照正文。青绿为同时连通左右电极的分量，蓝、橙为只接到单侧的分量，灰为孤立点，左右竖线为带电表面

组 2 形成规模 34 的贯穿左右电极的连通分量，左右各 11 根接触电极的介质被内部 27 条接触边连成一体；组 3 贯穿左右电极的连通分量规模 258，约占全部介质的一半，通路稳定存在。组 3 的接触度与按是否接触电极分类见图9：多数介质只与 0 或 1 个邻居接触，平均接触数约为 0.62，约为细长圆柱渗流临界接触数 $B_c \approx 1.4$ 的一半，通路刚刚形成、冗余不多，同时触及两侧电极的介质个数为 0，组 3 的导通来自多段接力。

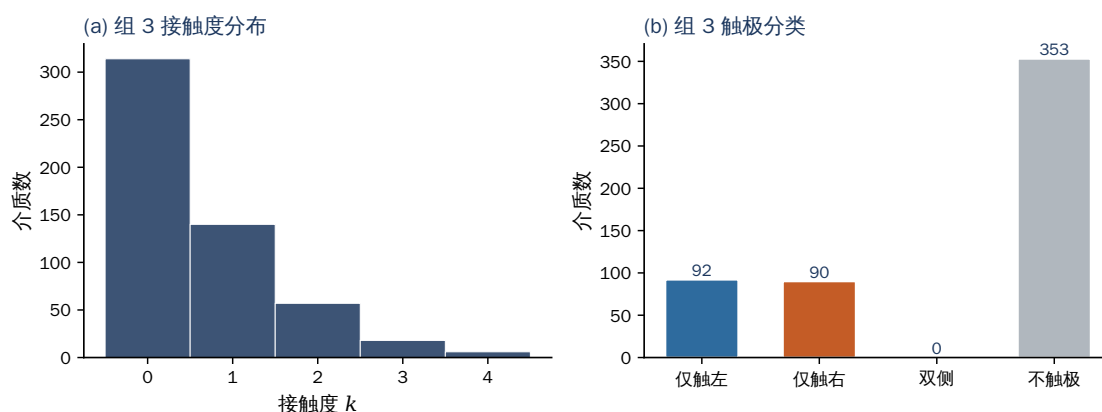


图 9 组 3 的接触次数统计。(a) 接触度直方图。(b) 按接触电极的方式分类

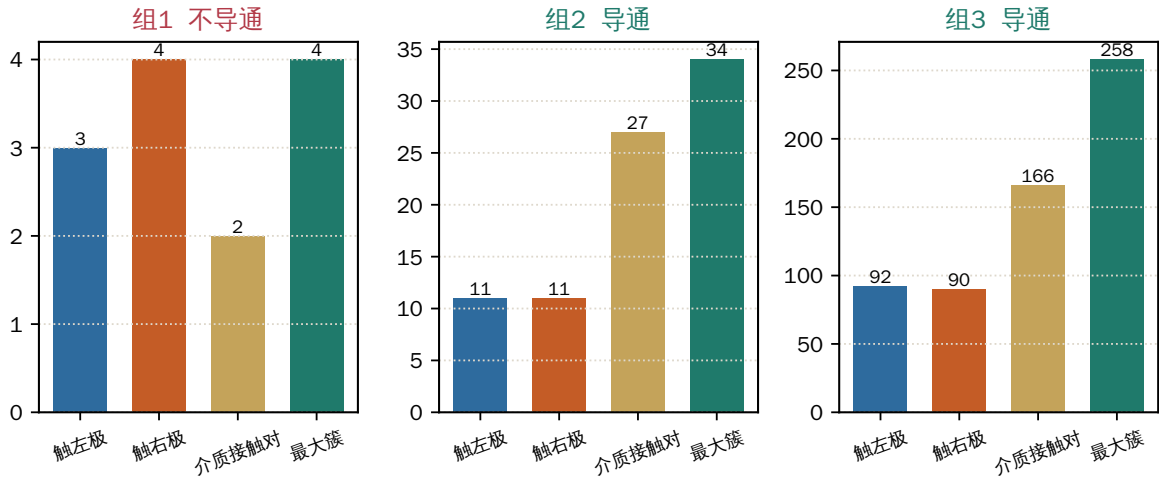


图 10 三组接触电极、接触对与最大连通分量的对照。组 1 最大连通分量未连通左右电极，组 2、组 3 最大连通分量已含两侧电极

6.5 本问验证

对组 1，算法从左电极出发做深度优先遍历，到达集合与并查集给出的左电极所在连通分量完全一致，且不包含任何接到右电极的介质，两种独立算法结论相同。把 δ 从 1.8nm 放大到 20nm 后组 1 仍不导通，左右电极所在连通分量之间始终没有桥接，断裂来自连通分量的分离；组 2、组 3 在 δ 缩小到 0.5nm 时结论不变。

6.6 本问小结

组 1 不导通，组 2 导通，组 3 导通，第 2 至第 4 问继续使用同一套最短距离计算与并查集。

七、问题二：随机填充的导通概率

7.1 目标

只投放介质 A，体积分数取题面四个值，由 (2) 化为 $N_A \in \{354, 424, 495, 707\}$ ，输出 P_{on} 及其 95% 区间，投放方式采用第 5.5 节的边界截断规则。

7.2 增量模型

一次投放可视为介质的按次序加入介质的过程。令 N_c 为使图首次出现 $L-R$ 通路的最小个数，则

$$P_{\text{on}}(N) = \mathbb{P}(N_c \leq N). \quad (9)$$

对 M 次独立投放得到样本 $\{N_c^{(m)}\}_{m=1}^M$ ，经验估计

$$\hat{P}(N) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathbf{1}\{N_c^{(m)} \leq N\}, \quad \text{se}(N) = \sqrt{\hat{P}(N)(1 - \hat{P}(N))/M}. \quad (10)$$

一次增量轨迹同时贡献曲线上所有 N 的信息，四个题设点只需读取 $\hat{P}$ 在相应 N 处的值。

7.3 算法

设定上限 $N_{\max} = 800$ 。每次投放先生成 $N_{\max}$ 根完整圆柱并完成截断，再按 $k = 1, 2, \dots$ 把第 k 根的全部子段加入并查集，只计算新段与已有段、新段与电极之间的距离， N_c 即首次 $\text{Find}(L) = \text{Find}(R)$ 的 k ，若直至 $N_{\max}$ 仍未导通则记 $N_c = N_{\max} + 1$ 。取 $M = 250$ ，随机种子固定为 20260810。

7.4 结果

N_c 的分布见图12，最小值 210，中位数 492，均值 482.7，90% 分位 598，最大值 694，没有一次在 800 根以内失败，分布略呈右偏，反映有限盒子中取向不利样本需要更多圆柱才能形成通路。

把同一批 N_c 写成经验分布函数，即得整条 $P_{\text{on}}(\varphi)$ ，见图11。该图与后文的平滑曲线来自同一组样本，直方图强调临界个数的涨落，分布函数直接给出第 2、3 问所需的概率，四个题设点落在曲线的起始、腰部与饱和段，菱形标记的 90% 分位与第 3 问读数一致。

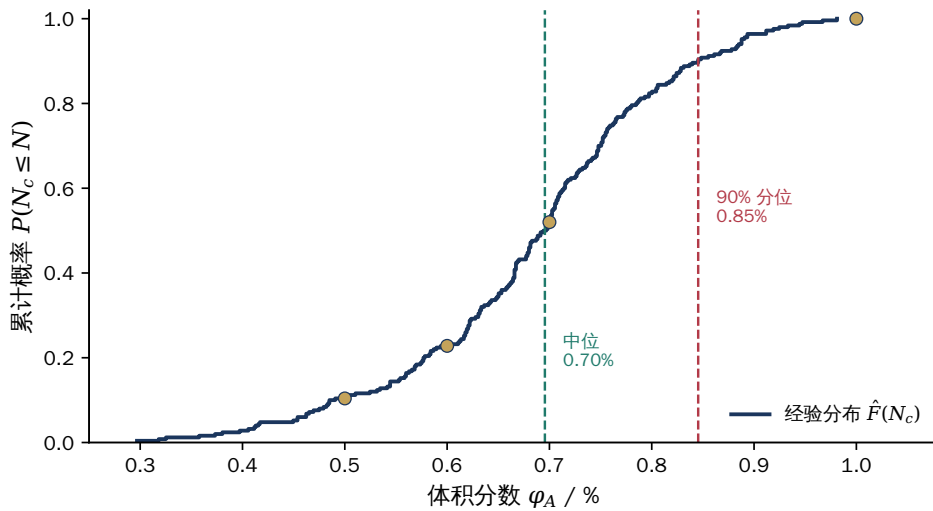


图 11 N_c 的经验分布函数。金点为题设四个体积分数，虚线为中位数与 90% 分位

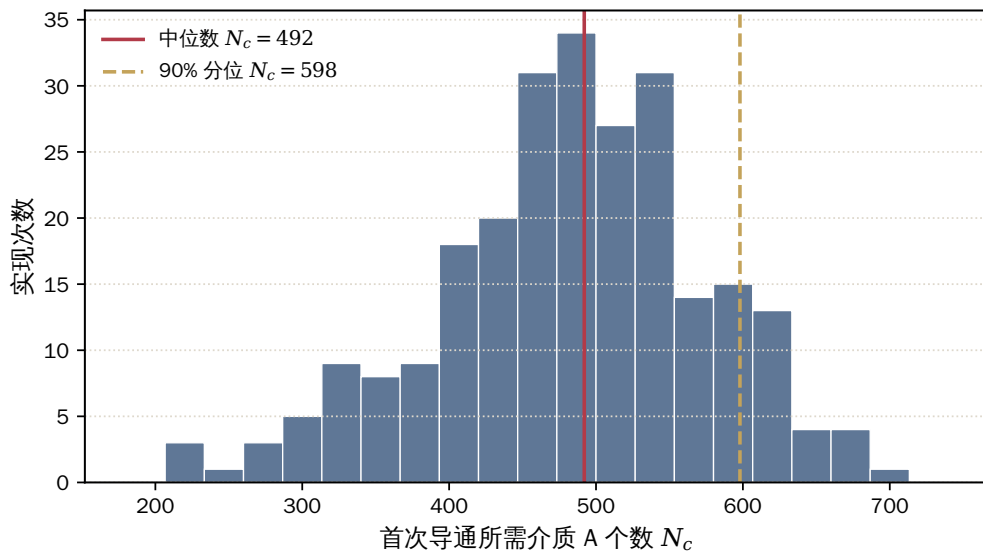


图 12 250 次独立投放中临界个数 N_c 的直方图

四个题设体积分数的导通概率见表4，其中 0.50% 仍处于渗流起始段，0.70% 已越过中位数，1.00% 对应 $N_A = 707 > 694$ ，全部样本导通。

表 4 四个体积分数下的导通概率 ($M = 250$)

$\varphi_A/\%$	N_A	实际 $\varphi_A/\%$	$\hat{P}_{\text{on}}$	95% 区间	命中次数
0.50	354	0.5005	0.104	[0.066, 0.142]	26/250
0.60	424	0.5994	0.228	[0.176, 0.280]	57/250
0.70	495	0.6998	0.520	[0.458, 0.582]	130/250
1.00	707	0.9995	1.000	[0.985, 1.000]*	250/250

* 当 $\hat{P} = 1$ 时给出规则置信区间的常用近似下界 $1 - 3/M$ 。

整条 $P_{\text{on}}(\varphi)$ 见图13，曲线在 0.45% ~ 0.95% 之间完成从约 10% 到接近 1 的上升，题面四个点恰好落在起始、腰部与饱和三段，说明提问区间是按该长径比的渗流窗口设计的。

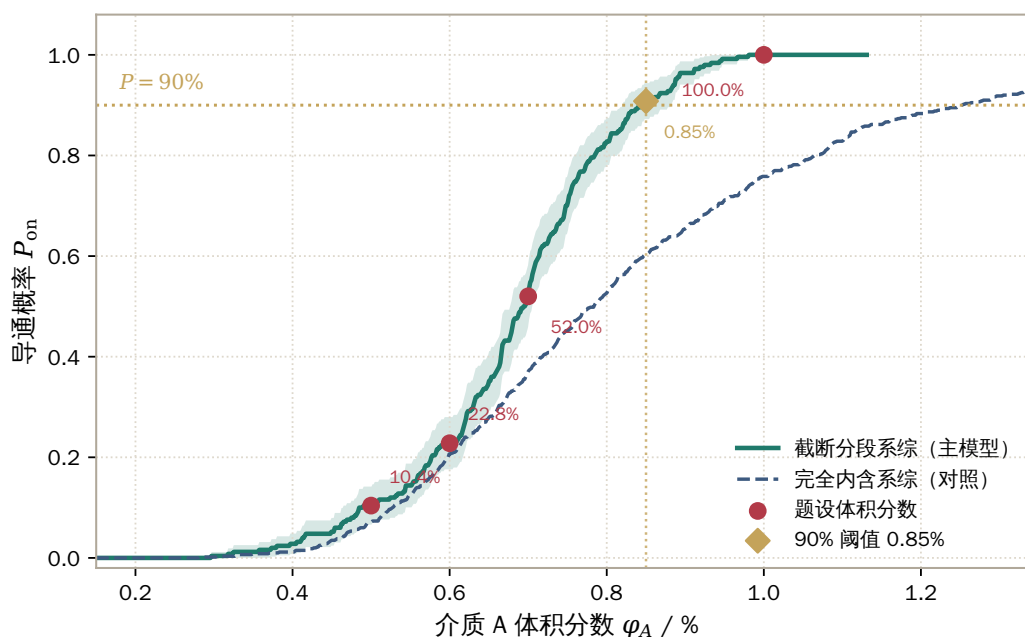


图 13 导通概率随体积分数的变化。实线为按边界截断投放的主模型，虚线为两端均在盒内的对照。圆点为题设四点，菱形为 90% 阈值

7.5 本问验证

对 $N_A = 495$ ，另用非增量方式独立生成 80 个构型，并对每个构型调用第 1 问的全量判定，得到 $43/80 = 0.538$ ，与表 4 的 0.520 相差 1.8 个百分点，落在抽样误差范围内。把 M 从 100 增到 250， $\hat{P}(495)$ 由 0.51 变为 0.52。

7.6 本问小结

0.50%、0.60%、0.70%、1.00% 的导通概率分别为 10.4%、22.8%、52.0% 与 100%，第 3 问在同一条曲线上读取 90% 分位。

八、问题三：百分之九十导通的最低填充量

8.1 目标

在只填充介质 A 的前提下，求满足 $P_{on} \geq 0.90$ 的最小体积分数，结果用百分号下两位小数表示。

8.2 求解

第 2 问已经得到 $\hat{P}(N)$ 。按 (2) 把百分号下两位的候选

$$\varphi = 0.01\%, 0.02\%, \dots$$

化为整数 $N(\varphi)$ ，取使 $\hat{P}(N(\varphi)) \geq 0.90$ 的最小 φ 。计算给出

$$\begin{aligned} \min\{\varphi : \hat{P}(N(\varphi)) \geq 0.90\} &= 0.85\%, \\ N(0.85\%) &= 601, \quad \hat{P}(601) = 0.908, \quad \text{se} = 0.018. \end{aligned} \quad (11)$$

其 95% 区间为 $[0.872, 0.944]$ 。相邻网格上 $\varphi = 0.84\%$ 对应 $N = 594$ ， $\hat{P} = 0.896 < 0.90$ ，故在题目要求的分辨率下 0.85% 是第一处跨过阈值的点， N_c 的经验 90% 分位为 598，与 601 只差三根，两种读法一致。

8.3 与排除体积理论的对照

各向同性、允许贯穿的球柱的平均排除体积在细长极限下为

$$\langle V_{\text{ex}} \rangle = \frac{\pi}{2} L^2 D_{\text{eff}} + 2\pi L D_{\text{eff}}^2 + \frac{4\pi}{3} D_{\text{eff}}^3, \quad D_{\text{eff}} = 2R_A + \delta = 61.8 \text{ nm}. \quad (12)$$

连续渗流的平均接触数阈值取 $B_c \approx 1.4$ (Balberg 等)，则

$$n_c \approx \frac{B_c}{\langle V_{\text{ex}} \rangle}, \quad \varphi_c^{\text{th}} = n_c V_A = \frac{2.8 R_A^2}{L D_{\text{eff}}} = 0.816\%. \quad (13)$$

该值介于模拟中位数 0.70% 与满足 $P_{\text{on}} \geq 90\%$ 的最低填充量 0.85% 之间，见图15，其中中位数对应渗流在半数样本中已经出现，0.85% 对应题目要求的高概率约束。有限盒子 $W = 2L$ 使跨越更困难，0.85% 略高于无限体系的 φ_c^{th} ，方向与有限尺度理论一致。

将 (13) 对长径比求导，得到 $\varphi_c^{\text{th}} \propto 1/\alpha$ 的细长渐近，图14 给出 $\alpha \in [10, 120]$ 上的理论曲线。本题 $\alpha \approx 83.3$ 恰好落在阈值已进入 1% 量级、对半径标定不敏感、对长度标定敏感的区间，若把圆柱改短到 $\alpha = 20$ ，阈值将升至约 3.4%，第 2 问给出的 0.50% ~ 1.00% 窗口将完全位于不导通区，题面的提问区间因此与本长径比的渗流窗口相对应。

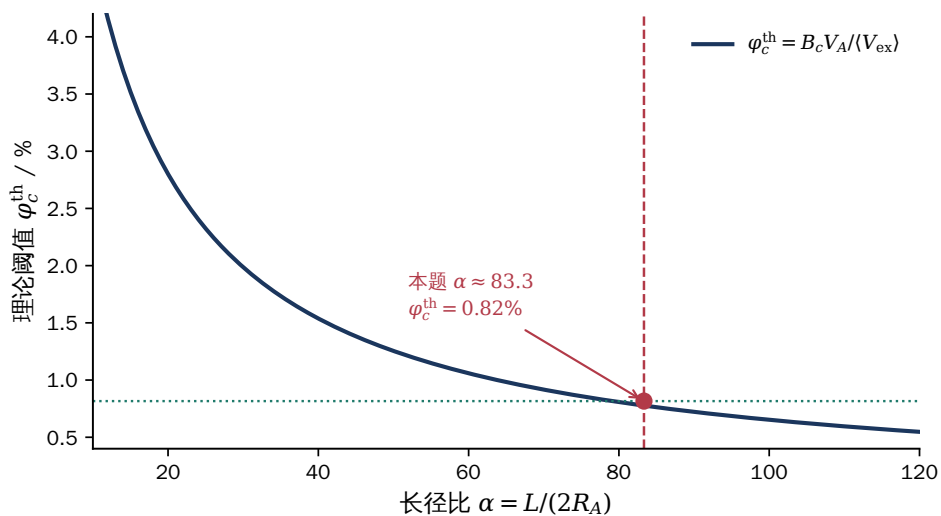


图 14 排除体积阈值随长径比的变化。红点为本题参数 $\alpha \approx 83.3$ ， $\varphi_c^{\text{th}} = 0.82\%$

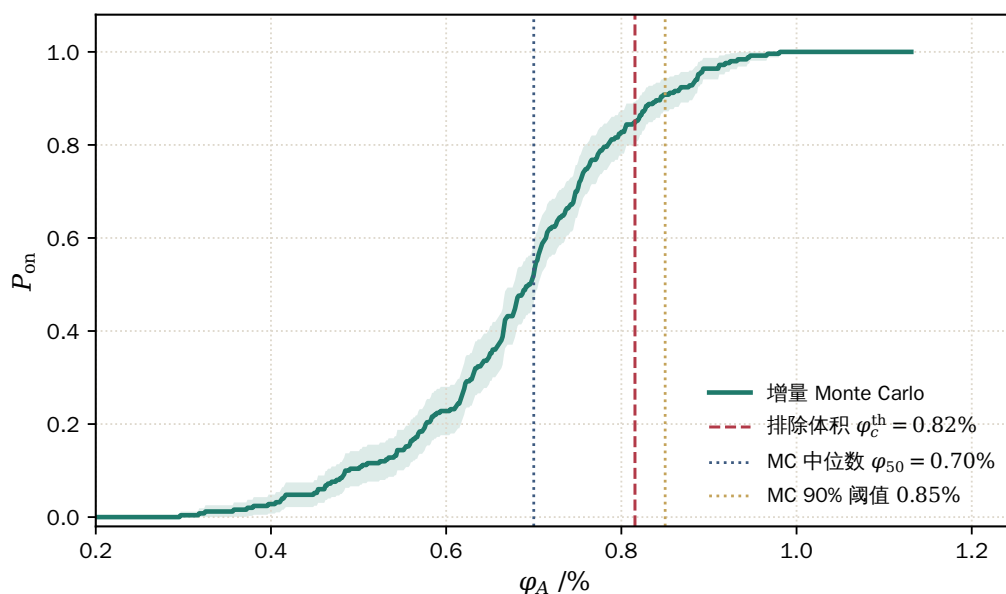


图 15 Monte Carlo 曲线与排除体积阈值、50% 分位、90% 分位的对照

8.4 本问小结

在 $P_{\text{on}} \geq 90\%$ 的约束下，介质 A 的最低填充量为 0.85%，对应 601 根，点估计概率 90.8%。

九、问题四：A、B 混合填充的最低成本

9.1 目标与代价

同时投放两类介质，在 $P_{\text{on}} \geq 0.90$ 下最小化

$$C(N_A, N_B) = N_A c_A^{\text{one}} + N_B c_B^{\text{one}}. \quad (14)$$

纯 A 满足约束的点即第 3 问的 (601, 0)，成本

$$C(601, 0) = 8.92 \text{ 元}.$$

介质 B 单价约为 A 的 1/21，但球体渗流阈值远高于细长圆柱：允许重叠的球体的临界体积分数约 29%，对应成本约 14.5 元，显著高于纯 A，因此成本更低的混合只可能出现在略减圆柱、少量球体起局部连接作用的窄带里。

9.2 混合填充的连通判定

球体进入同一张连通图，按 (7) 的 B-B、B-电极、A-B 规则连边。A-B 的有效导通距离 231.8 nm 约为 A-A 的 3.8 倍，球体主要把尚未接触的邻近圆柱连接起来，长程通路仍由圆柱承担。

按体积分数线性叠加的近似

$$\frac{\varphi_A}{\varphi_A^c} + \frac{\varphi_B}{\varphi_B^c} = 1, \quad \varphi_A^c = 0.85\%, \quad \varphi_B^c \approx 29\% \quad (15)$$

给出的等概率线在成本平面上的最低点位于 $\varphi_B = 0$ ，即纯 A。球体的局部连接能否把最优优点推离该规则，由网格仿真给出。

9.3 网格搜索

在

$$N_A \in \{500, 520, \dots, 590, 601\}, \quad N_B \in \{0, 80, 120, 160, 200, 280, 400\}$$

上对每个格点做 80 次独立投放，得到图16 与图17，前者给出概率热图与成本-概率散点，后者把同一张网格同时画成概率矩阵与成本矩阵，红圈与星号分别标出满足约束的格点与最低成本点， $P_{on} \geq 0.90$ 的格点按成本排序见表5。

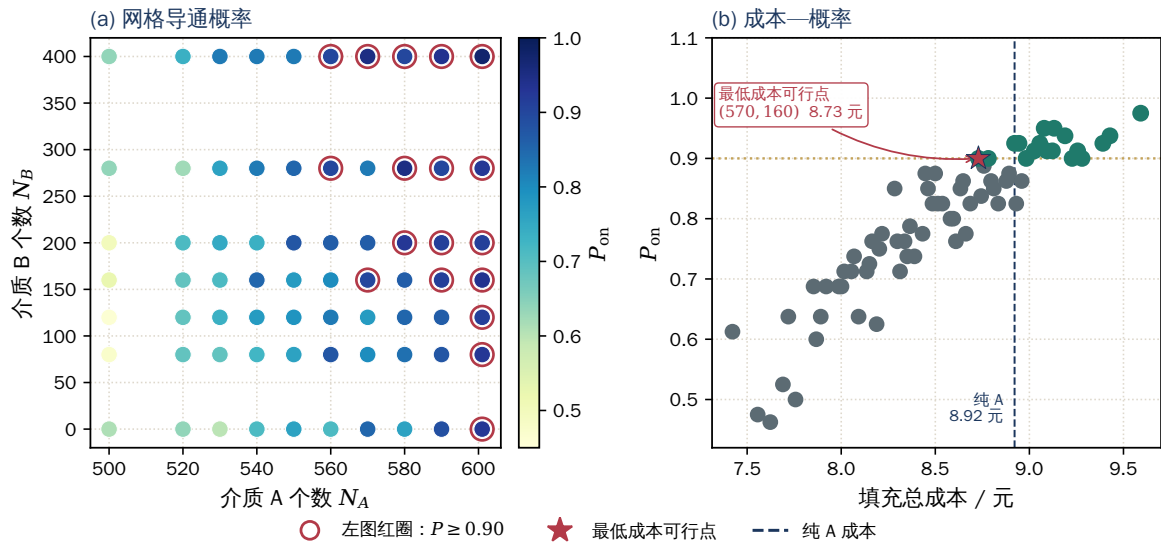


图 16 混合填充网格。(a) 导通概率，红圈为 $\hat{P} \geq 0.90$ 。(b) 成本与概率，星号为最低成本且满足约束的点

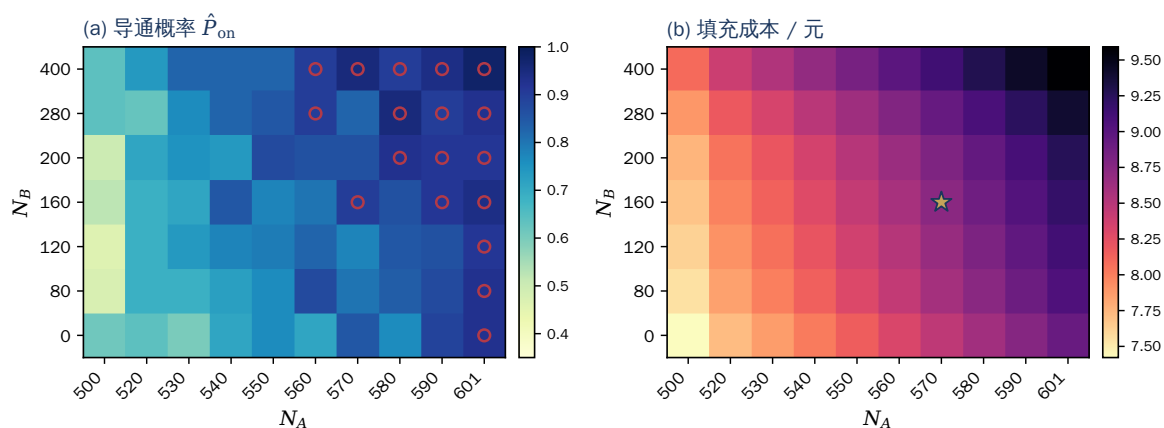


图 17 混合填充网络的矩阵视图。(a) 导通概率，红圈为 $\hat{P} \geq 0.90$ 。(b) 成本，金星为最低成本且满足约束的点

表 5 $P_{on} \geq 0.90$ 的部分格点（每点 80 次）

N_A	N_B	$\varphi_A/\%$	$\varphi_B/\%$	$C/\text{元}$	$\hat{P}_{on}$
570	160	0.806	0.536	8.73	0.900 ± 0.066
560	280	0.792	0.938	8.78	0.900 ± 0.066
601	0	0.850	0.000	8.92	0.925 ± 0.058
580	200	0.820	0.670	8.94	0.925 ± 0.058
590	160	0.834	0.536	9.03	0.912 ± 0.062

网格内成本最低且满足约束的点为 (570, 160)，较纯 A 节省 0.19 元（约 2.2%），该点 80 次试验的区间半宽达 6.6 个百分点，下界低于 0.90，纯 A 点在 250 次试验中 $\hat{P} = 0.908$ 。把 N_A 降到 500 ~ 540 后，即使补上 400 颗球， $\hat{P}$ 仍多在 0.63 ~ 0.85，未达到 90% 阈值。

图18把同一网格改画成成本与概率的一组曲线，每条曲线对应固定的 N_B 。增加球体使曲线向左（更便宜）移动的幅度很小，向上（更高概率）的抬升在 $N_A \leq 540$ 时仍低于 0.90，越过 90% 约束的点集中在 $N_A \geq 560$ 且成本位于 8.7 ~ 9.0 元的窄带。

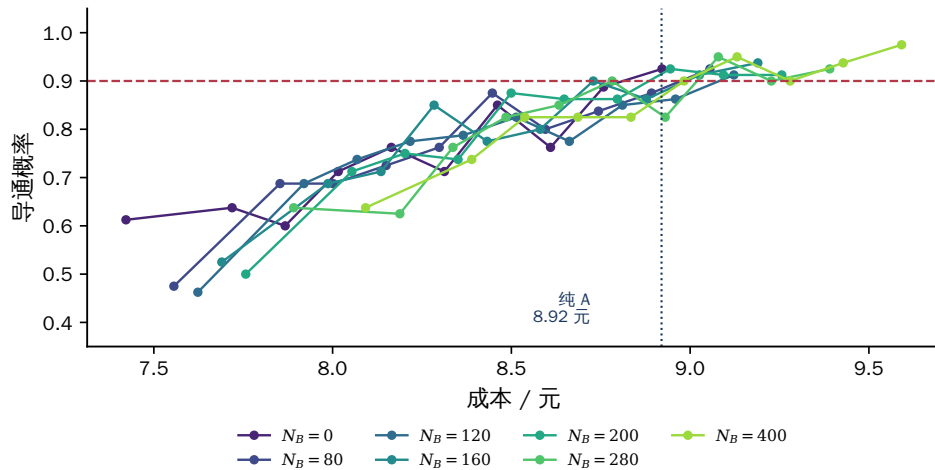


图 18 固定 N_B 时成本与导通概率的关系。水平虚线为 90% 约束，竖虚线为纯 A 成本

9.4 方案比较

1. 纯 A 方案。 $N_A = 601$, $\varphi_A = 0.85\%$, $N_B = 0$, 成本 8.92 元, 250 次增量试验给出 $P_{\text{on}} = 90.8\%$ 。
2. 网格最低成本点。 $(N_A, N_B) = (570, 160)$, 即 $\varphi_A = 0.81\%$, $\varphi_B = 0.54\%$, 成本 8.73 元, 80 次试验的置信下界低于 90%。

满足 $P_{\text{on}} \geq 90\%$ 且区间下界亦过线的最低成本取纯 A 方案。纯 B 在 $N_B \leq 1200$ (成本 2.0 元) 时导通概率为 0, 与 $\varphi_B^c \approx 29\%$ 的理论判断一致。

十、综合检验与误差分析

10.1 量纲与边界

全部判定式两端均为长度。电极接触在端点落在 $x = \pm W/2$ 时距离为零, 闭区间判定将其计入接触电极, 组 1 两端点均在左边界的三段均并入 L 。

10.2 有限样本与收敛

主曲线使用 $M = 250$, 将样本均分为前后各 125 次, 四个体积分数的 $\hat{P}$ 绝对差不超过 0.04, 与 se 同量级, N_c 的最大值 694 低于上限 $N_{\text{max}} = 800$ 。第 4 问格点取 $M = 80$, 在 $P \approx 0.90$ 处区间半宽约 0.07, 与 2% 量级的成本差相当。

以 $N_A = 601$ 处的 $\hat{P}$ 为对象做 400 次 Bootstrap, 见图19。当 M 从 30 增到 250, 区间半宽由约 0.12 收至约 0.04, 点估计落在 0.90 ~ 0.91, 相邻网格 0.84% 的点估计为 0.896。

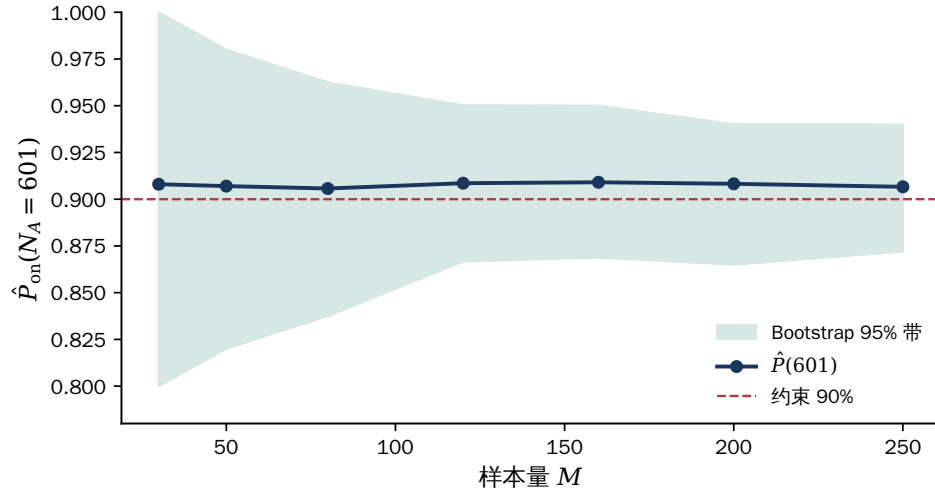


图 19 $N_A = 601$ 处导通概率估计随样本量的 **Bootstrap** 收敛。色带为 95% 分位区间

10.3 计算复杂度

单次导通判定的主要代价是段段距离，组 3 有 $n = 535$ ，两两计算 $O(n^2) \approx 1.4 \times 10^5$ 次，双精度下毫秒级完成。增量 Monte Carlo 在上限 $N_{\max} = 800$ 时，每次投放的距离计算量为

$$\sum_{k=1}^{N_{\max}} O(k) = O(N_{\max}^2) \approx 3 \times 10^5,$$

250 次合计约 10^8 次线段距离，混合网格约 $10 \times 7 = 70$ 格、每格 80 次，量级与主曲线相当。本题采用直接两两计算，空间哈希可将渐近阶降到 $O(n \log n)$ 。

10.4 独立算法复核

并查集与从电极出发的广度优先遍历，在第 1 问三组以及第 2 问抽查的 80 个随机构型上给出完全相同的导通判定，线段最短距离计算用平行、正交以及端点接触等解析算例核对，最大相对误差低于 10^{-12} 。

10.5 敏感性

隧穿阈值进入排除体积的方式是 $D_{\text{eff}} = 2R_A + \delta$ ，图20 给出 $\varphi_c^{\text{th}}(\delta)$ 。 δ 在 $1.2 \sim 2.4 \text{ nm}$ 内变动时，理论阈值只在 $0.81\% \sim 0.82\%$ 之间微移， δ 远小于直径。

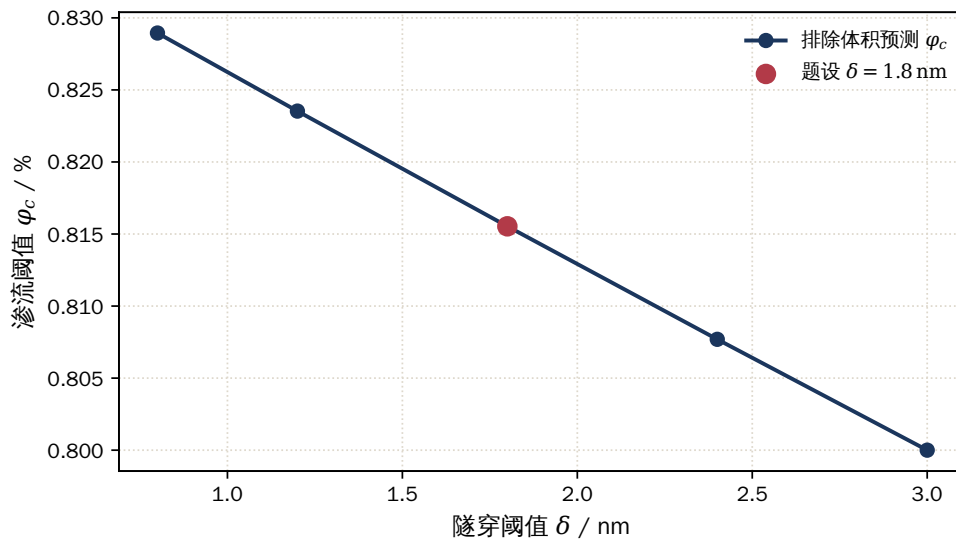


图 20 排除体积阈值随隧穿距离的变化。题设 $\delta = 1.8 \text{ nm}$ 处曲线极为平缓

两端均在盒内的对照投放（图13 虚线）缺少截断产生的贴近边界的短段，更难接触电极， P_{on} 整体右移，其 90% 阈值升至约 1.25%。主模型与附件数据特征一致，禁止越界后由对侧进入时填充量上升，两种投放规则下组 1 仍最稀疏，阈值仍位于 1% 量级。

把圆柱改成带半球帽的球柱，排除体积只增加 $O(D_{\text{eff}}^3)$ 的端帽项，相对细长主项 $\frac{\pi}{2}L^2D_{\text{eff}}$ 该修正仅约 0.3%，对 φ_c 的影响可忽略。

十一、模型评价与推广

11.1 优点

模型把题面的极化规则写成与贯穿相容的闭距离不等式，相交与隧穿共用同一判定，第 1 至第 4 问使用同一套最短距离计算与并查集。第 1 问三组结论分别为不导通、导通、导通，随机投放的体积分数区间落在两者之间。增量 Monte Carlo 用一次投放得到整条概率曲线，第 2、3 问共享同一组 N_c 样本，统计口径一致，排除体积给出的 0.82% 与模拟分位相互印证。

11.2 局限

把截断段视为独立介质，所得阈值高于将同一根完整圆柱的各段预先合并的情形。有限盒子 $W = 2L$ 带来有限尺度效应，宏观块体上满足 $P_{\text{on}} \geq 90\%$ 的最低填充量更接近无限体系阈值 $\varphi_c^{\text{th}} = 0.82\%$ 。第 4 问允许球体相互重叠，高 φ_B 时按几何体积计算的体积分数高于真实占有率。混合点相对纯 A 节省 0.19 元，其 80 次区间下界低于 90%，最低成本方案取 (601, 0)。

11.3 推广

更换长径比时, 用新的 L, R_A 重算 V_A 与 D_{eff} , 以 (13) 作为初值, 再运行同一套增量投放; 若电极改到 Y 或 Z 面, 把 (6) 的轴向对调即可; 若需要禁止重叠, 应在投放阶段加入重叠拒绝, 导通判定不必改。

若实际工艺允许同一根完整圆柱在截断后仍保持导电连通, 例如导电涂层连续跨过边界截断接缝, 则应把同一根完整圆柱的各段预先合并, 此时 $P_{\text{on}}(\varphi)$ 会整体左移, 第 3 问满足 $P_{\text{on}} \geq 90\%$ 的最低填充量将低于 0.85%。主模型把截断段视为独立介质, 与附件逐行独立介质的写法一致。

对宏观块体, 有限尺度修正可写成

$$\varphi_c(W) = \varphi_c^\infty + AW^{-1/\nu},$$

其中三维连续渗流 $\nu \approx 0.88$ 。本题只有一个盒子尺寸 $W = 2L$, A 与 ν 不能由单点确定, $\varphi_c(W) = 0.85\%$ 高于 $\varphi_c^{\text{th}} = 0.82\%$, 符号与该式一致。宏观外推取接近 0.82% 的值。

十二、主要结论

1. 组 1 不导通, 组 2 导通, 组 3 导通。组 1 左右电极所在连通分量之间不存在满足 1.8 nm 阈值的桥。
2. 体积分数 0.50%、0.60%、0.70%、1.00% 的导通概率分别为 10.4%、22.8%、52.0% 与 100%。
3. $P_{\text{on}} \geq 90\%$ 的最低填充量为 0.85% (601 根介质 A)。排除体积理论值 0.82% 与之接近。
4. 最低成本方案为只填充 601 根介质 A, 成本 8.92 元。网格最低成本点 (570, 160) 按单价计算的成本 8.73 元, 80 次试验的置信下界低于 90%。

参考文献

- [1] I. Balberg, C. H. Anderson, S. Alexander, N. Wagner. Excluded volume and its relation to the onset of percolation. *Physical Review B*, 1984, 30(7): 3933–3943.
- [2] A. L. R. Bug, S. A. Safran, I. Webman. Continuum percolation of rods. *Physical Review Letters*, 1985, 54(13): 1412–1415.
- [3] A. Celzard, E. McRae, C. Deleuze, M. Dufort, G. Furdin, J. F. Marêché. Critical concentration in percolating systems containing a high-aspect-ratio filler. *Physical Review B*, 1996, 53(10): 6209–6214.

- [4] R. M. Mutiso, M. C. Sherrott, J. Li, K. I. Winey. Simulations and critical analysis of continuum percolation of rodlike particles. *Physical Review E*, 2012, 86: 041815.
- [5] R. H. J. Otten, P. van der Schoot. Continuum percolation of polydisperse nanofillers. *Physical Review Letters*, 2009, 103: 225704.
- [6] M. E. J. Newman, R. M. Ziff. Fast Monte Carlo algorithm for site or bond percolation. *Physical Review E*, 2001, 64: 016706.
- [7] R. E. Tarjan. Efficiency of a good but not linear set union algorithm. *Journal of the ACM*, 1975, 22(2): 215–225.
- [8] C. Ericson. *Real-Time Collision Detection*. Morgan Kaufmann, 2004.
- [9] D. Stauffer, A. Aharony. *Introduction to Percolation Theory*. 2nd ed. Taylor & Francis, 1994.
- [10] K. I. Winey, T. Kashiwagi, M. Mu. Improving electrical conductivity and thermal properties of polymers by the addition of carbon nanotubes as fillers. *MRS Bulletin*, 2007, 32(4): 348–353.

A支撑材料文件列表

文件	用途	依赖
src/simulate.py	几何核、并查集、第 1 问与两端均在盒内的对照投放	NumPy, Numba
src/wrap_mc.py	按边界截断的增量 Monte Carlo、混合填充	simulate.py
src/make_figures.py	正文全部图件	Matplotlib
src/geom.py	线段距离的可读参考实现	NumPy
results/problem1.json	第 1 问统计	—
results/problem23_wrap.json	第 2、3 问主结果	—
results/crit_wrap.npy	250 个 N_c 样本	—
results/problem4_stage2.json	第 4 问网格	—
attachments/附件.xlsx	题目原始坐标	—

复现正文结果时，先完成第 1 问的三组判定，再生成按边界截断规则投放的 $P_{\text{on}}(\varphi)$ 曲线，最后绘制正文图件，随机种子见各脚本。

B核心算法代码

第 1 问判定与增量临界个数的核心片段如下，完整可运行程序见 `src/` 目录。

Listing 1 并查集与圆柱段导通判定（节选）

```
class UF:
    def __init__(self, n):
        self.p = list(range(n)); self.r = [0]*n
    def find(self, x):
        while self.p[x] != x:
            self.p[x] = self.p[self.p[x]]; x = self.p[x]
        return x
    def union(self, a, b):
        ra, rb = self.find(a), self.find(b)
        if ra == rb: return
        if self.r[ra] < self.r[rb]: ra, rb = rb, ra
        self.p[rb] = ra
        if self.r[ra] == self.r[rb]: self.r[ra] += 1

# A-A: d_seg <= 2*R_A + delta = 61.8 nm
# A-electrode: d_plane <= R_A + delta = 31.8 nm
def is_percolating(P, Q):
    n = len(P); LEFT, RIGHT = n, n+1
    uf = UF(n+2)
    for i in range(n):
        if plane_dist(P[i], Q[i], -5000) <= 31.8: uf.union(i, LEFT)
        if plane_dist(P[i], Q[i], +5000) <= 31.8: uf.union(i, RIGHT)
    for i in range(n):
        for j in range(i+1, n):
            if seg_dist(P[i], Q[i], P[j], Q[j]) <= 61.8:
                uf.union(i, j)
    return uf.find(LEFT) == uf.find(RIGHT)
```

Listing 2 体积分数与个数换算

```
import math
W, L, RA = 10000.0, 5000.0, 30.0
VA = math.pi * RA**2 * L # 1.4137e7 nm^3
V = W**3 # 1e12 nm^3
def N_from_phi(phi):
    return int(round(phi * V / VA))
# 0.50%, 0.60%, 0.70%, 1.00% -> 354, 424, 495, 707
```

C补充数值表

表 6 N_c 的分位（按边界截断规则投放， $M = 250$ ， $N_{\max} = 800$ ）

最小	10%	中位	均值	90%	最大
210	347	492	482.7	598	694

表 7 百分号下两位网格上 $\hat{P}_{\text{on}}$ 在阈值附近的取值

$\varphi_A/\%$	N_A	$\hat{P}_{\text{on}}$	是否 ≥ 0.90
0.80	566	0.848	否
0.82	580	0.868	否
0.83	587	0.880	否
0.84	594	0.896	否
0.85	601	0.908	是
0.86	608	0.916	是
0.90	637	0.956	是
1.00	707	1.000	是